Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
Факультет «Робототехника и комплексная автоматизация»
Кафедра «Компьютерные системы автоматизации производства»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
«Разработка облачной системы управления гибким производственным модулем»

Выполнил: студент РК9-83б Толмачев Р.А.
Руководитель: Буханов С.А.

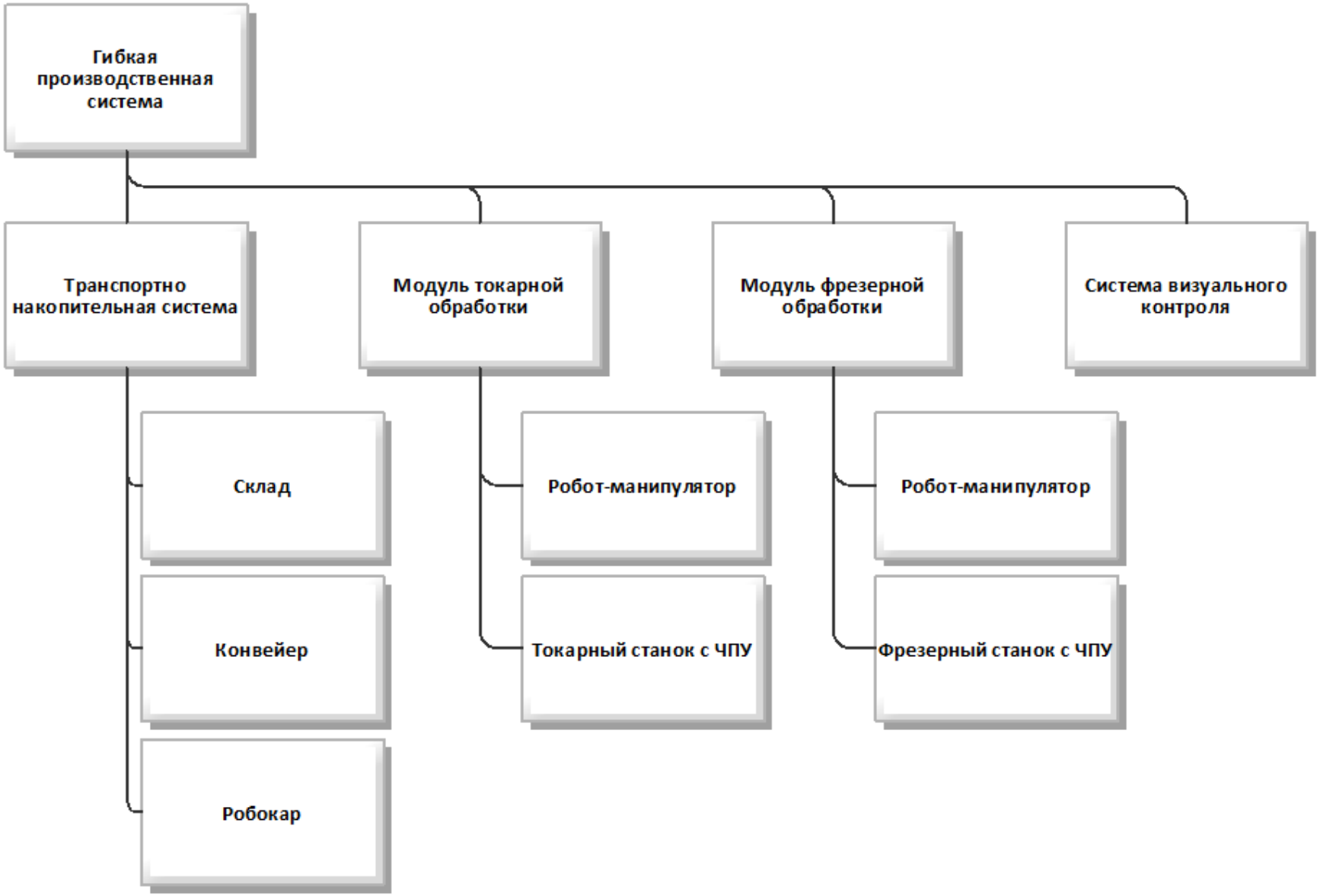

Рисунок 1 – Состав существующей гибкой производственной системы

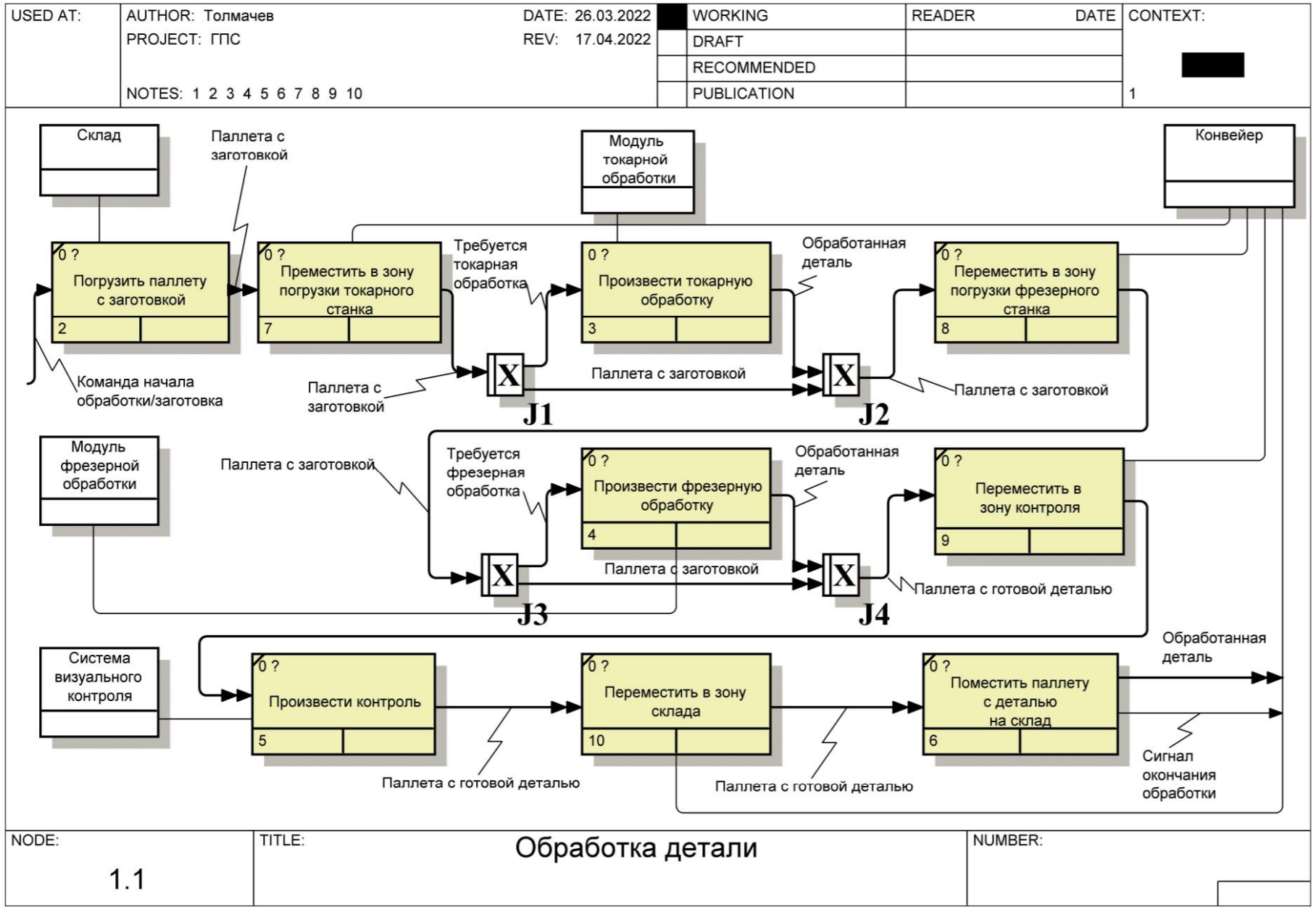

Рисунок 2 – Процесс обработки детали в ГПС

Недостатки исследуемой системы:

1. Отсутствие автоматического режима работы системы (необходимо присутствие человека-оператора для управления производственным процессом в ручном режиме);
2. Невозможность масштабирования системы;
3. Исходный код, не позволяющий вносить изменения;
4. Устаревание существующего программного обеспечения;
5. Отсутствие удаленного управления системой.

Требования к проектируемой системе:

1. Система должна обеспечивать стабильное подключение;
2. Система должна управлять гибким производственным модулем автоматически, в соответствие с разработанным алгоритмом;
3. Система должна поддерживать возможность изменения сценария работы гибкого производственного модуля без изменения кода программы;
4. Обеспечить достаточную надежность и отказоустойчивость;
5. Разработка программного кода должна вестись в соответствие с самыми актуальными версиями языков программирования;
6. Разработка аппаратных средств должна вестись с использованием актуальных цифровых микросхем;
7. Система должна поддерживать возможность взаимодействия с человеком-оператором.

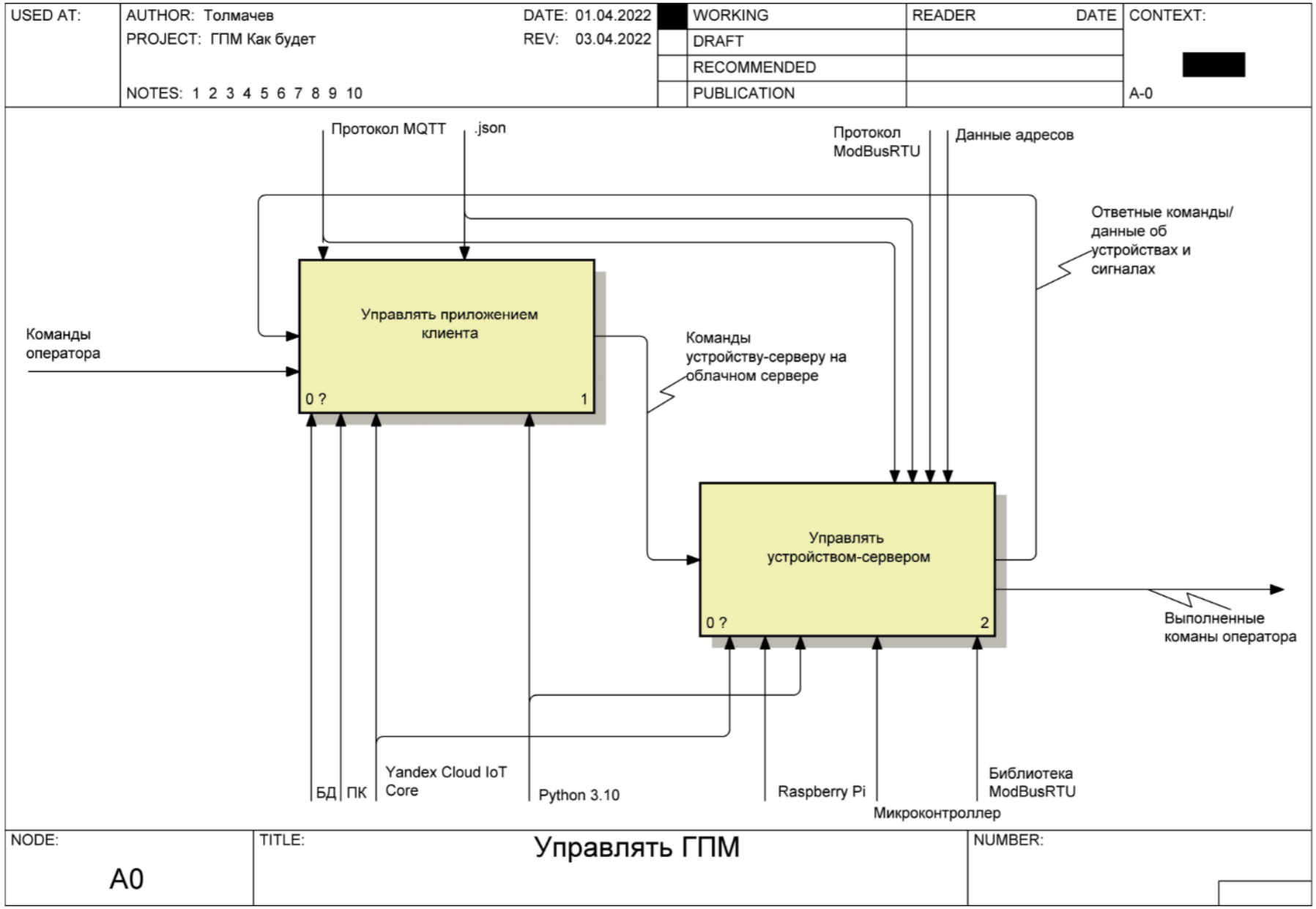

Рисунок 3 – Управление ГПС

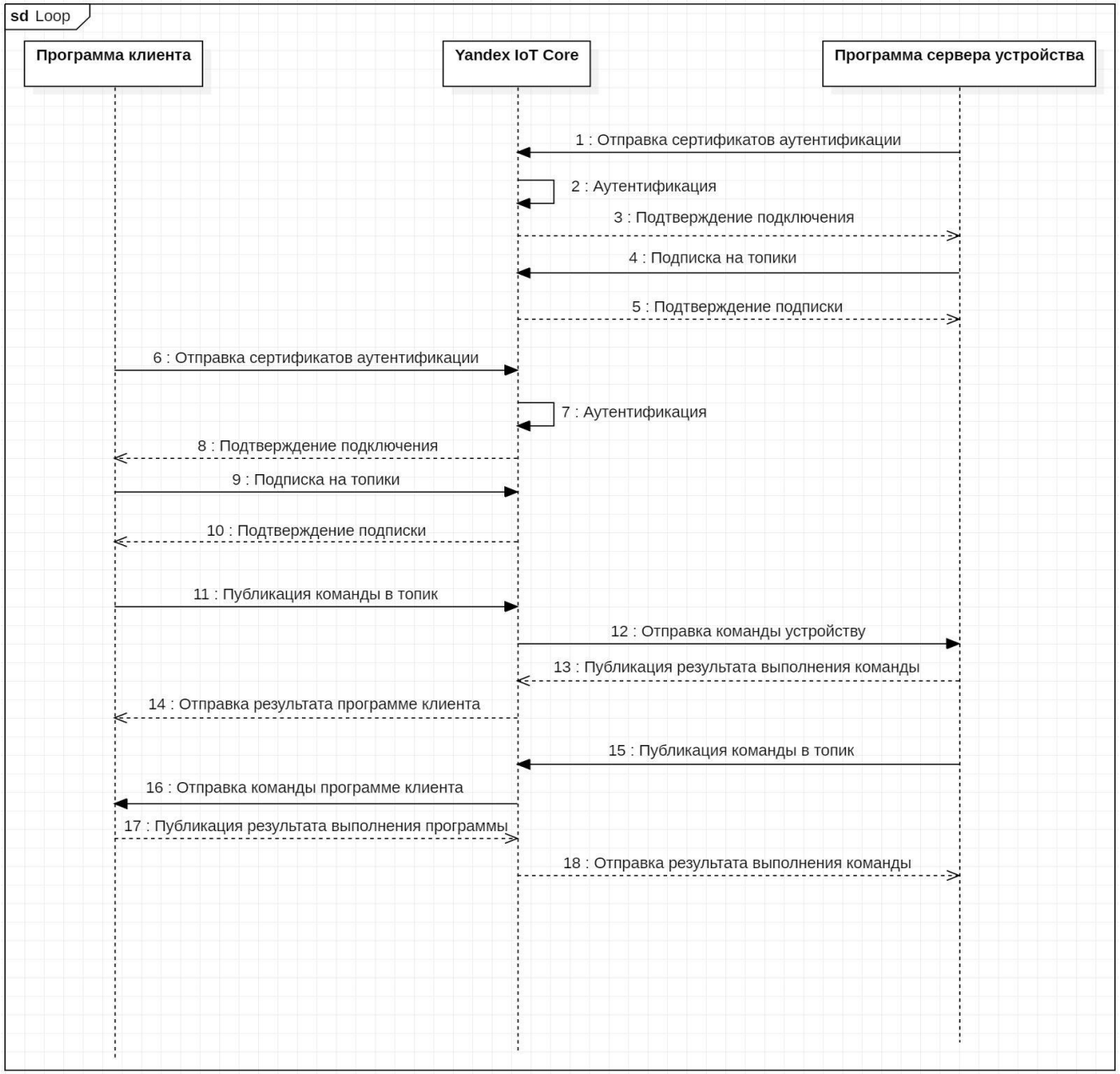

Рисунок 4 – Схема взаимодействия с облачной платформой

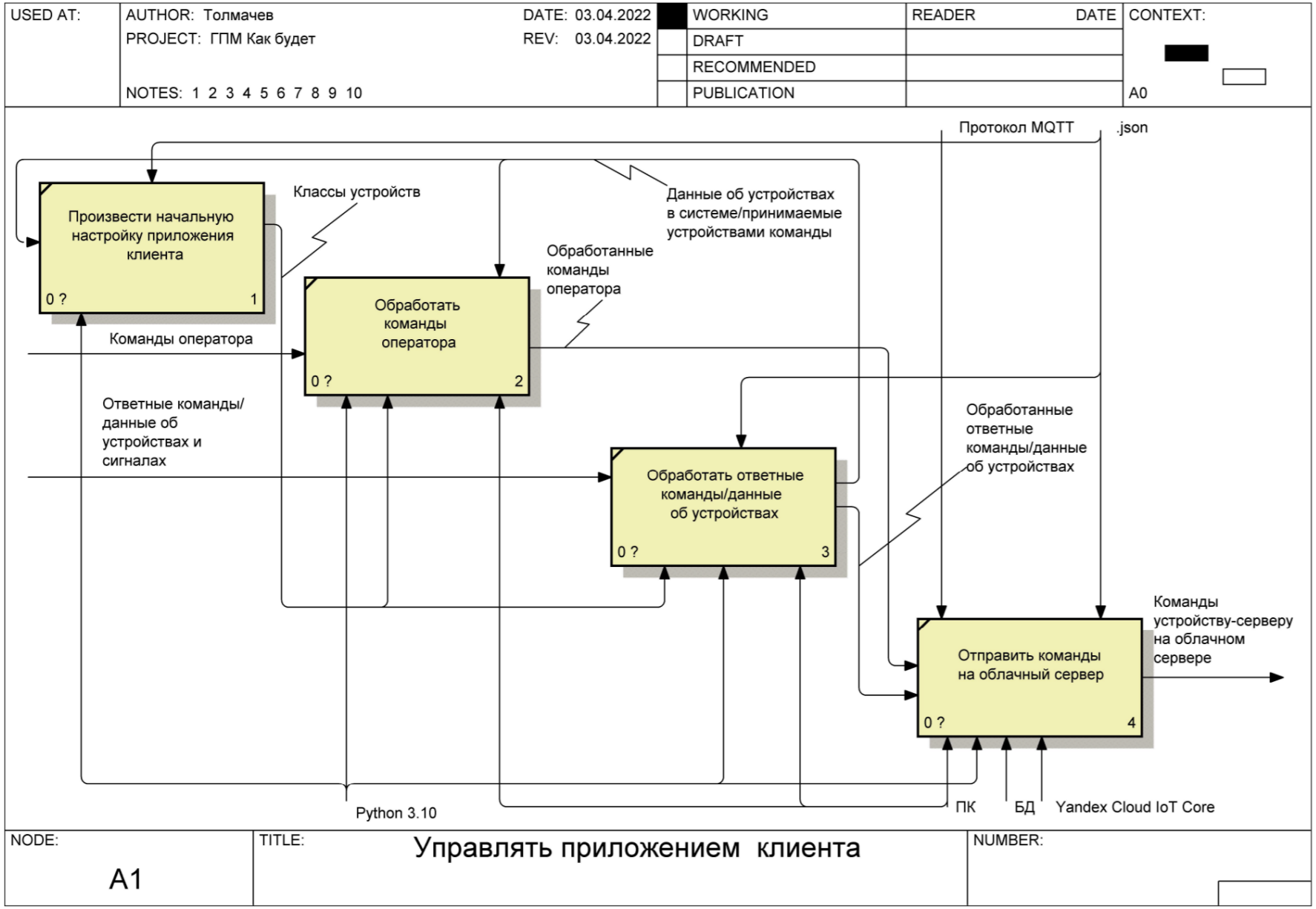

Рисунок 5 – Управление приложением клиента

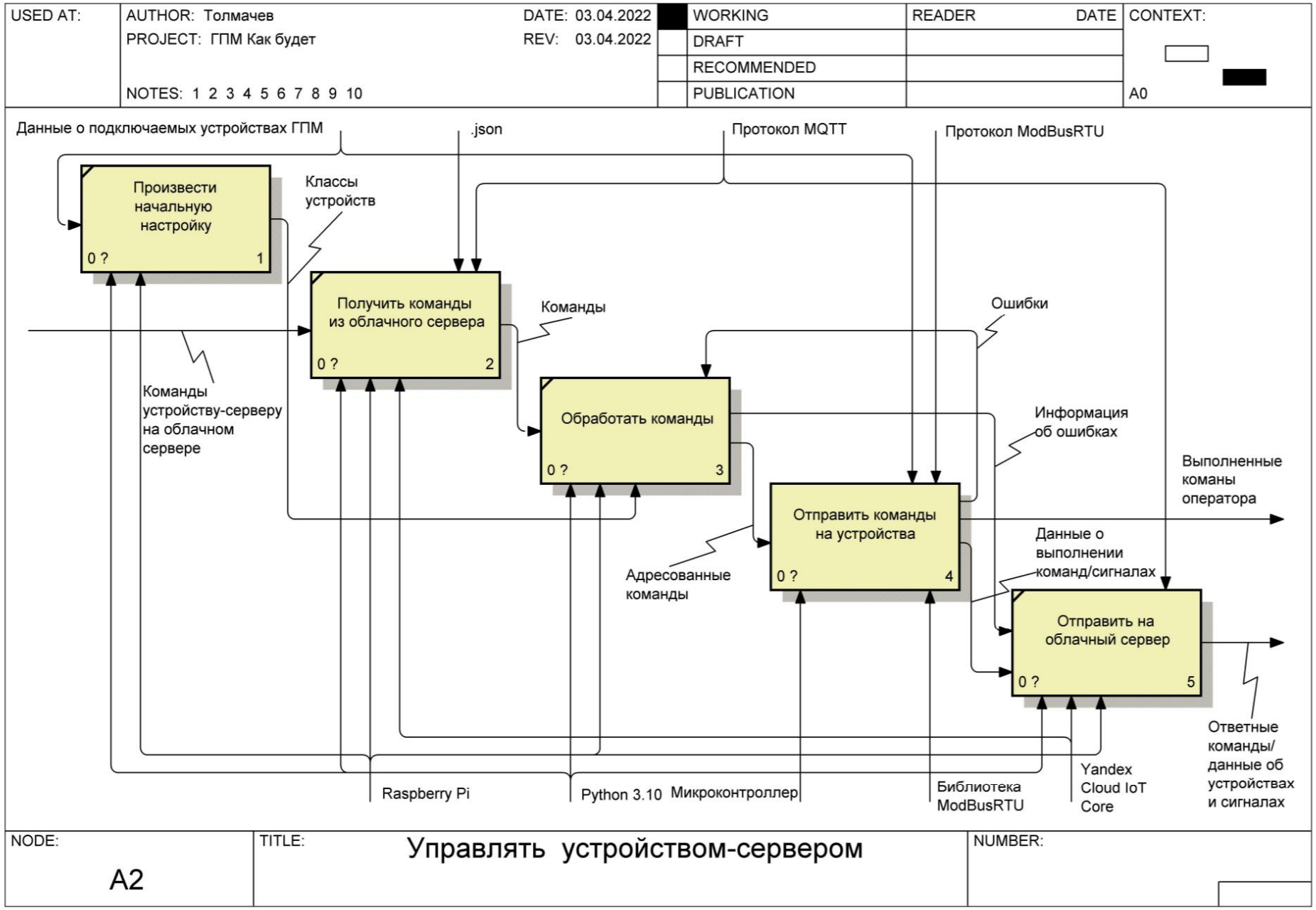

Рисунок 6 – Управление сервером устройства

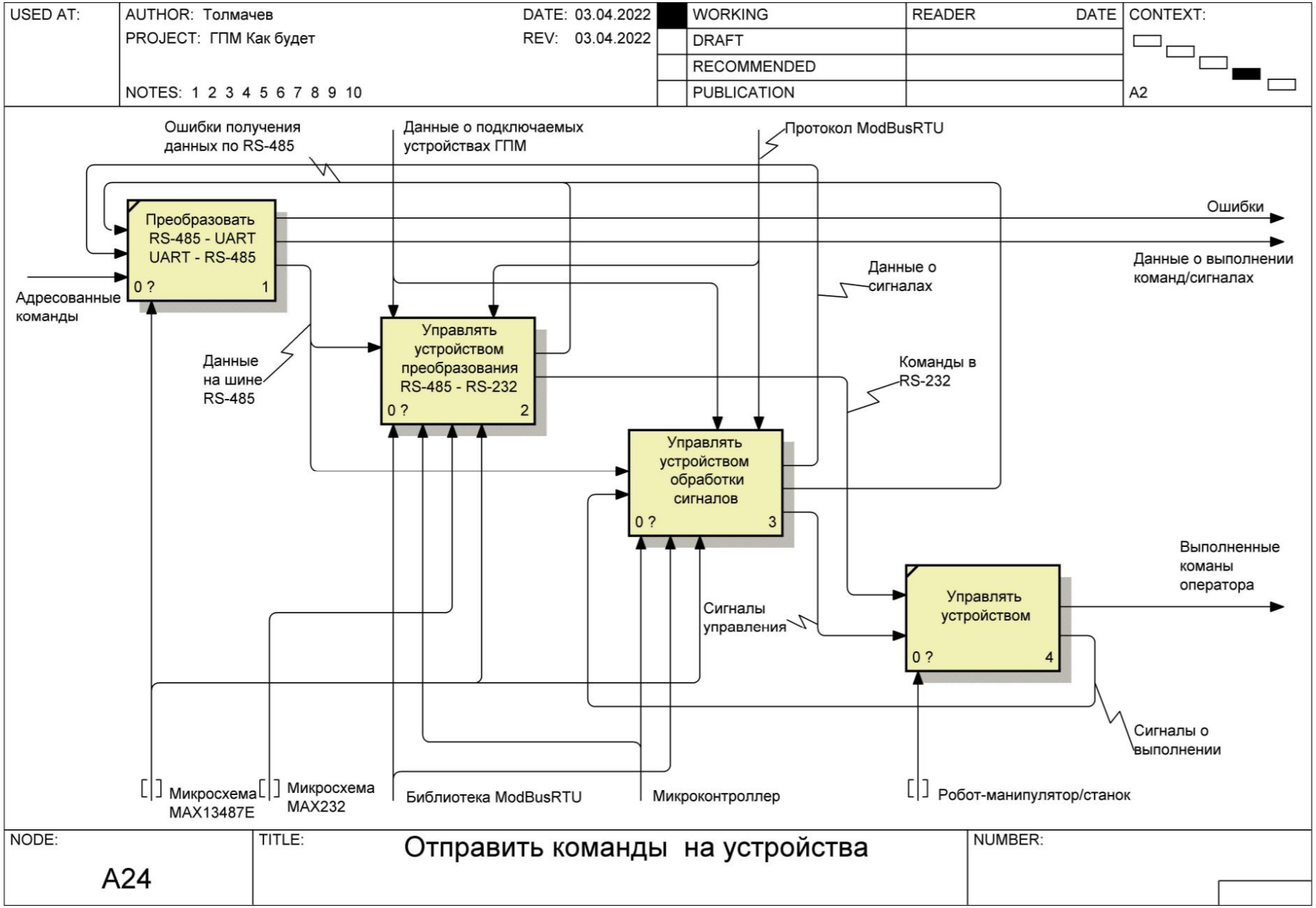

Рисунок 7 – Отправка команд на устройства

Рисунок 8 – Алгоритм начальной настройки приложения клиента

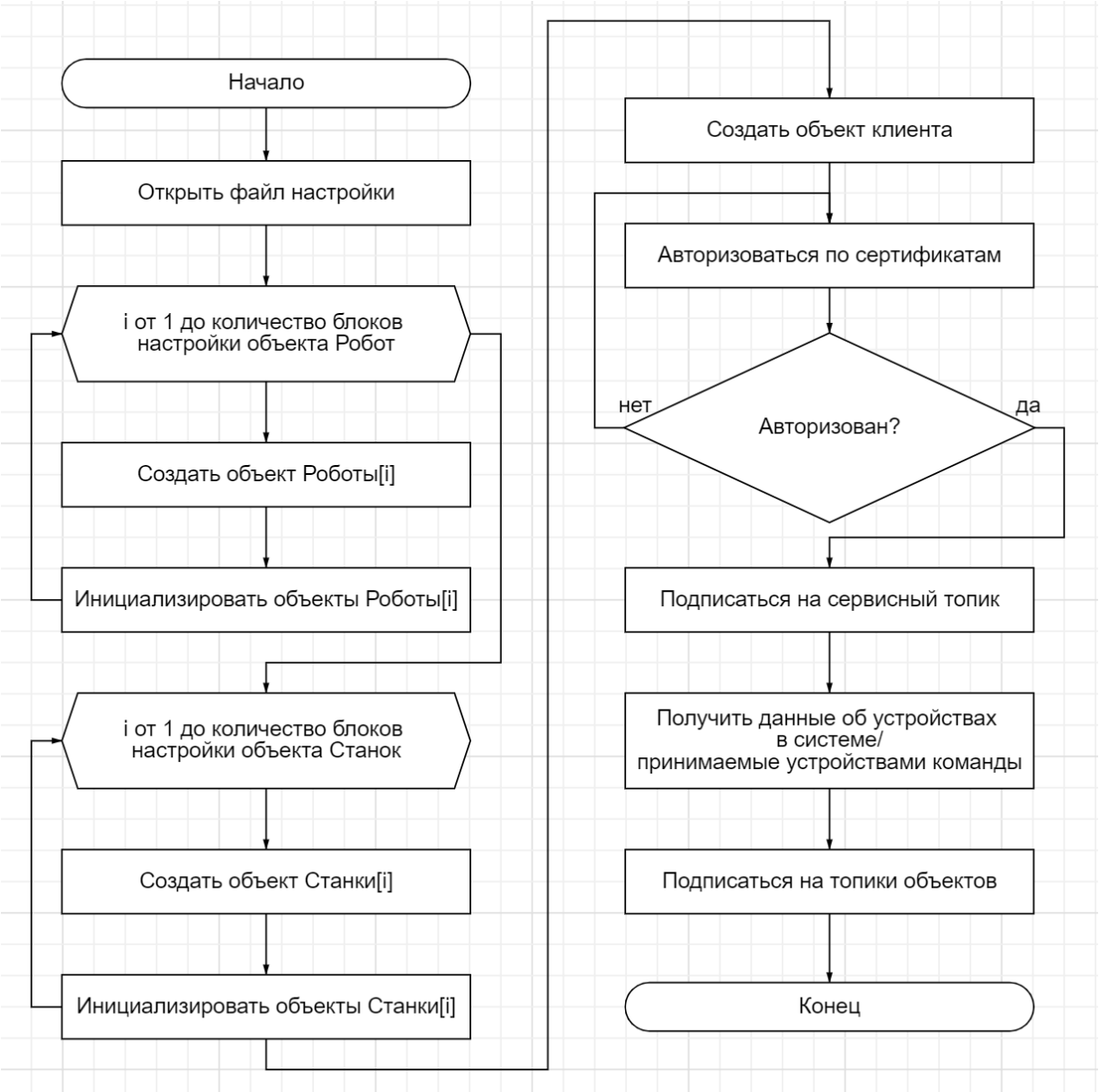

Рисунок 9 – Алгоритм начальной настройки сервера устройства

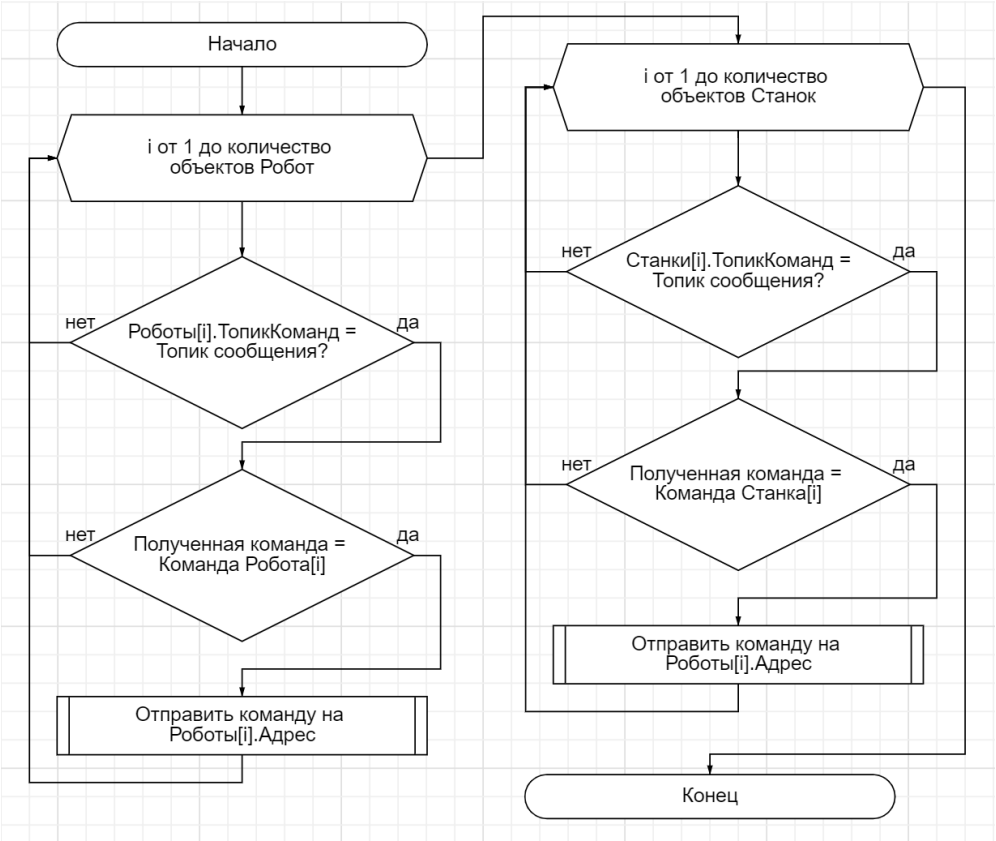

Рисунок 10 – Алгоритм ручного режима работы системы

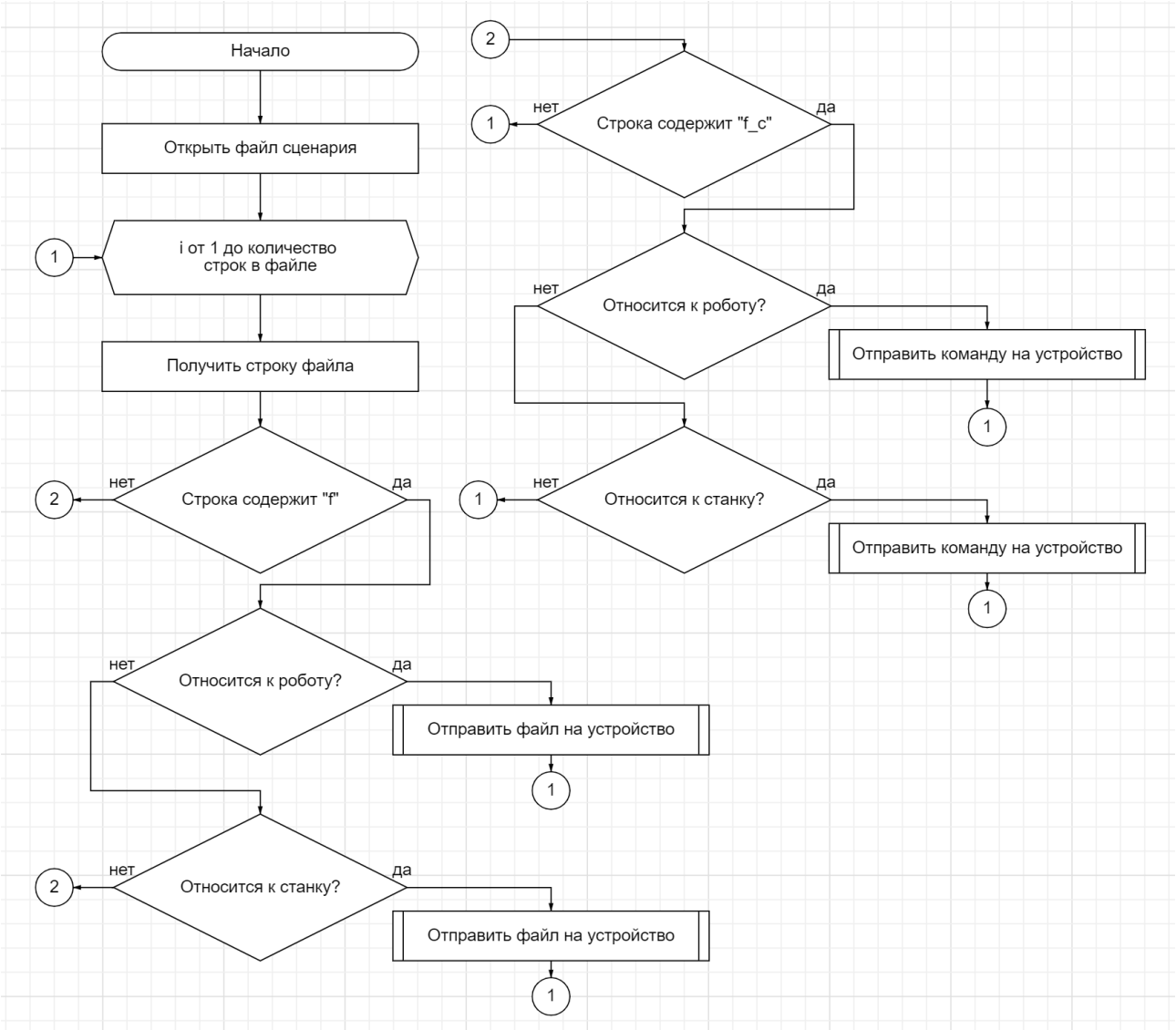

Рисунок 11 – Алгоритм работы автоматического режима работы

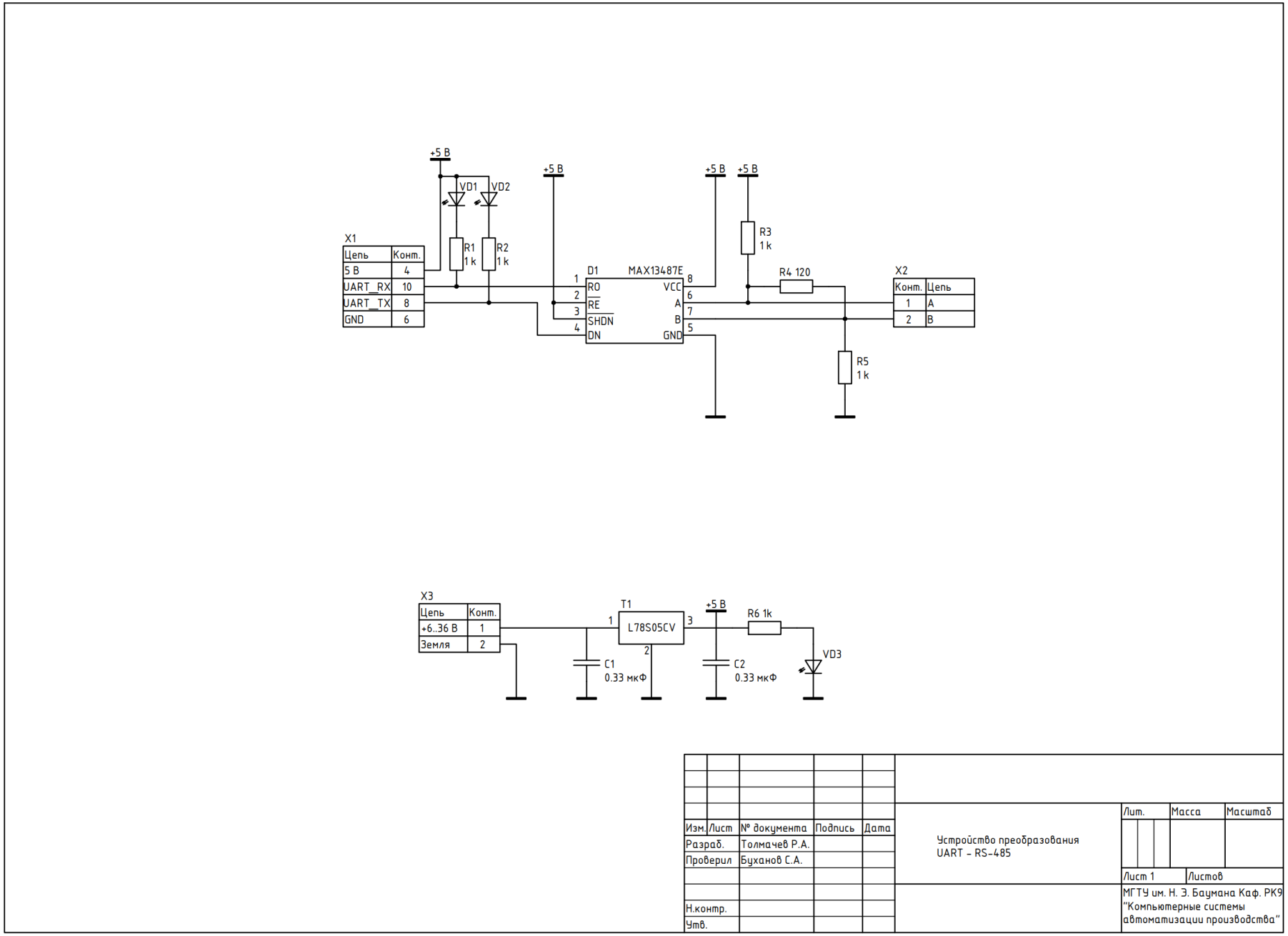

Рисунок 12 – Устройство преобразования UART – RS-485

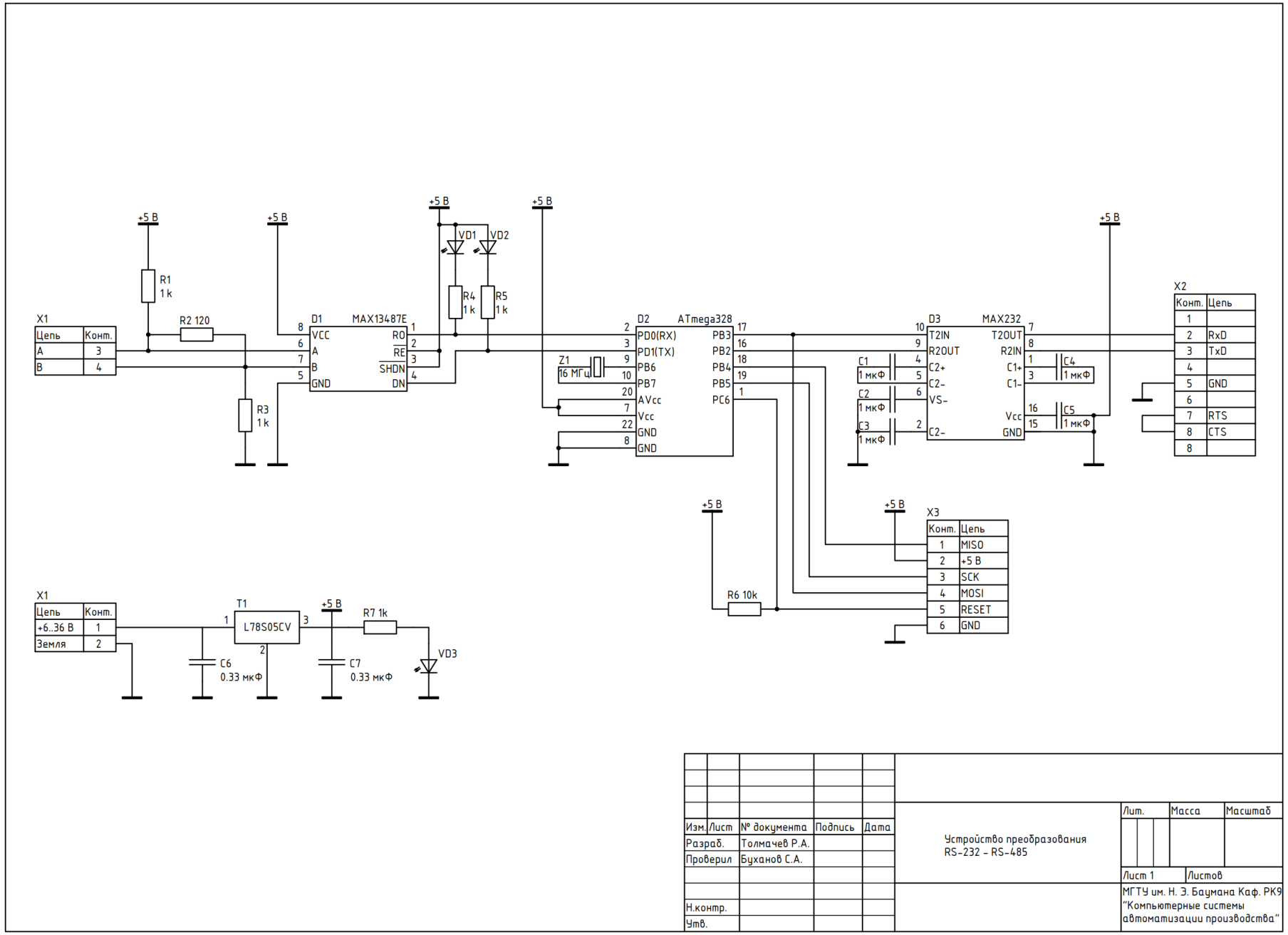

Рисунок 13 – Устройство преобразования RS-232 – RS-485

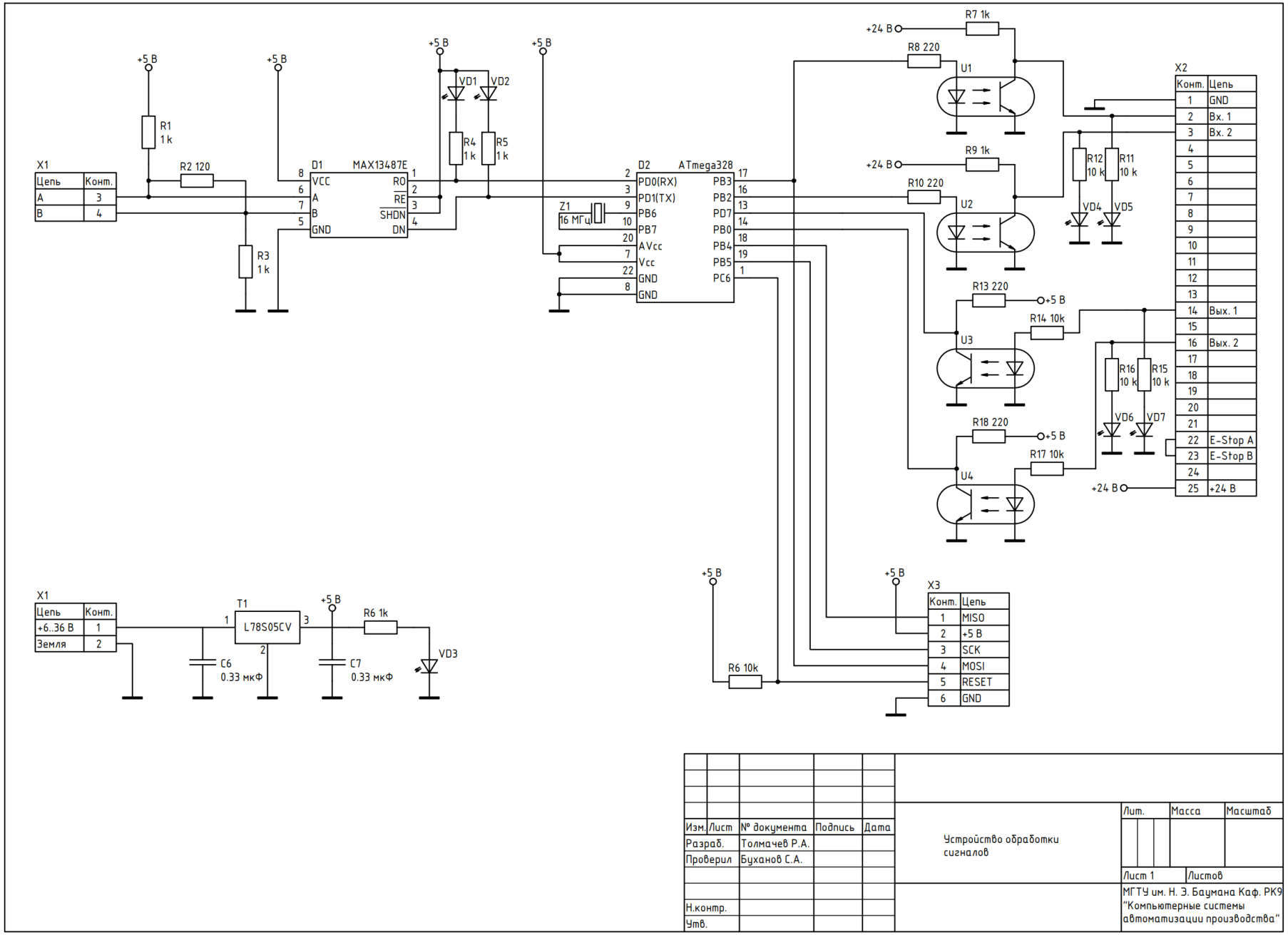

Рисунок 14 – Устройство обработки сигналов

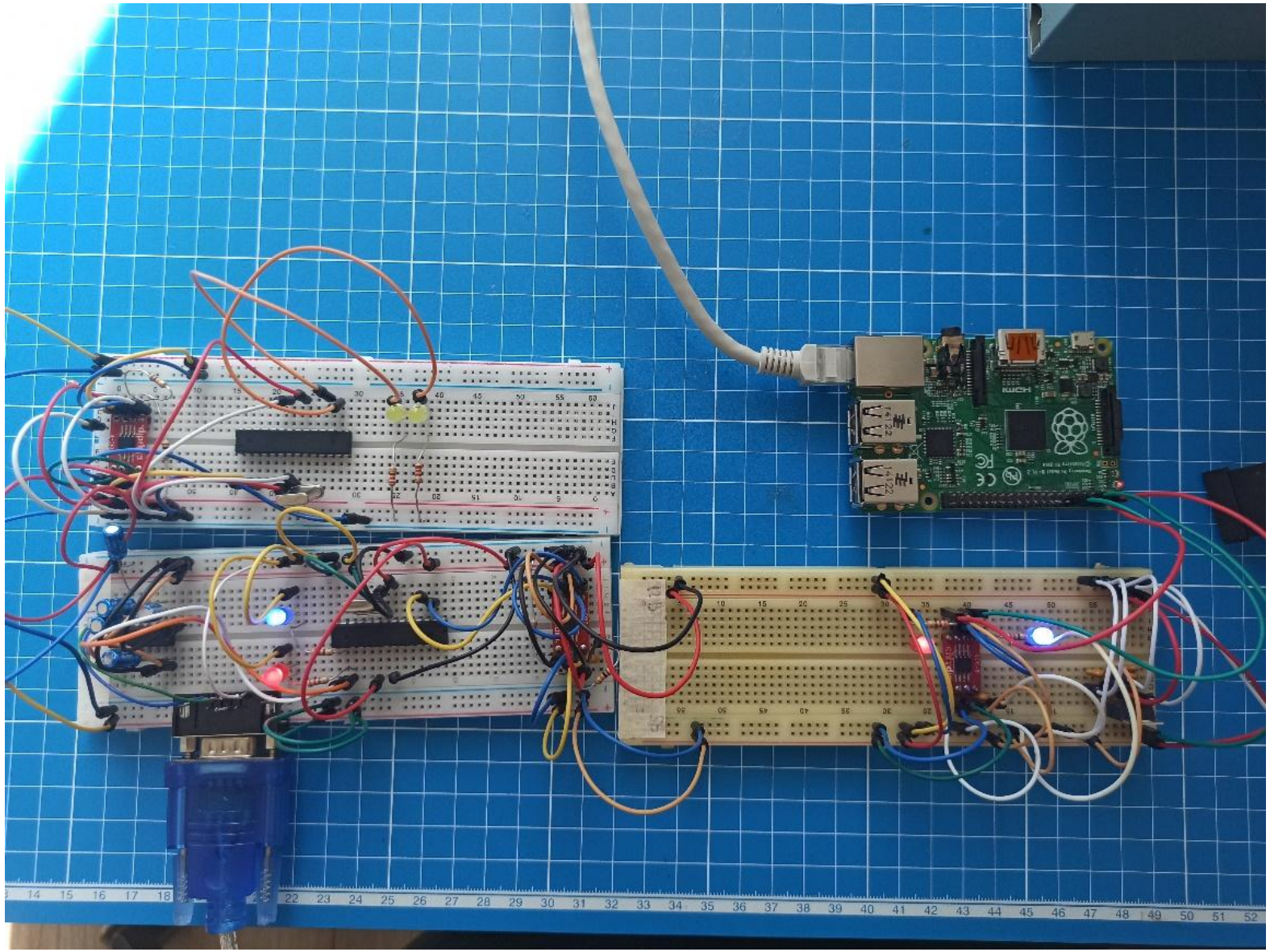

Рисунок 15 – Полученный макет

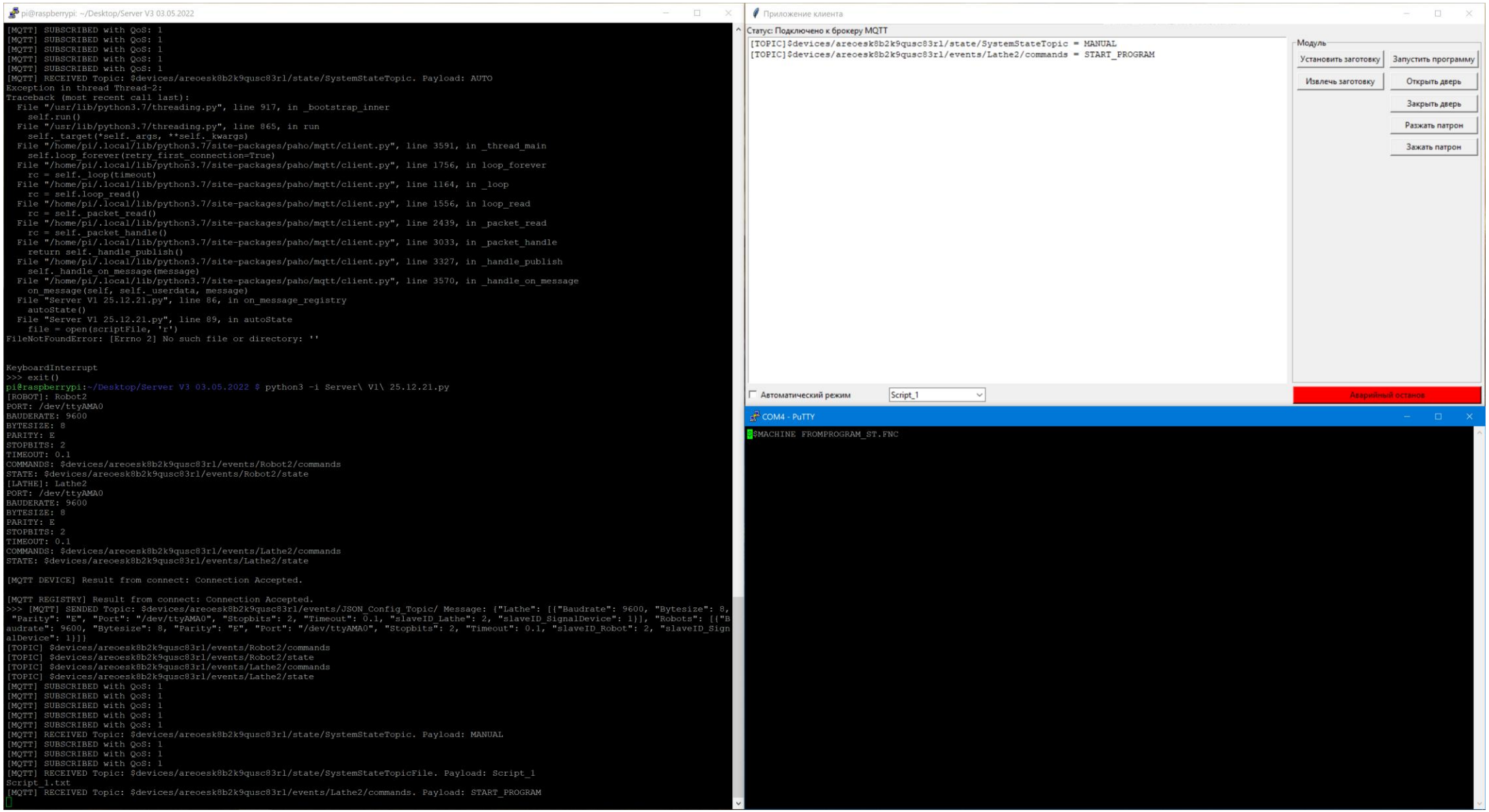

Рисунок 16 – Снимок экрана в ходе тестирования работы системы

В результате выполнения ВКР получены следующие результаты:

1. Проанализирована литература предметной области.

2. Проанализированы существующие решения и выявлены недостатки программного решения.

3. Разработаны алгоритмы: получения и отправки сообщений на облачную платформу Yandex IoT Core, автоматической настройки по файлу, чтения сценария управления системы в автоматическом режиме.

4. Реализована программная часть устройства-сервера и приложения-клиента.

5. Настроена облачная система Yandex IoT Core.

6. Реализована аппаратная часть системы управления гибким производственным модулем.

7. Проверена работоспособность полученных программного и аппаратного решений.